

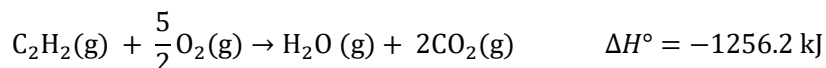
モル気体定数 R を $8.206 \times 10^{-2} \text{ dm}^3 \text{ atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 0.08206 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ 、 $1 \text{ L} \cdot \text{atm} = 101 \text{ J}$ 、アボガドロ定数を $6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 、モル質量を $H = 1.008$ 、 $C = 12.01$ 、 $N = 14.01$ 、 $O = 16.00 \text{ g/mol}$ 、 $1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$ 、および、重力加速度を $9.807 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ とする。

5. 熱化学について以下の問いに答えよ。

(1) 次の用語を説明せよ。

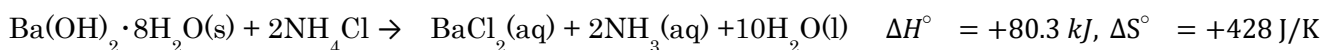
(a) エネルギー (b) 熱力学第一法則 (c) 系 (d) 外界 (e) 内部エネルギー

(2) アセチレンの燃焼により水と二酸化炭素が生成する。



6.50 g のアセチレンが大気圧下 (1 atm) で反応して、体積変化が -2.80 L であるとき、なされた PV 仕事および ΔE の値はそれぞれ何 kJ か。

(3) 水酸化バリウム八水和物と塩化アンモニウムとの吸熱反応は、298 K の標準条件の下で自発的か、それとも非自発的か。何 K が境目になるか。この反応では、エントロピーが有利に働いている、その原因を考察せよ。



(4) すべての緑色植物で行われている光合成は二酸化炭素と液体の水からグルコースと酸素を生じる反応である。この光合成反応の化学式を示せ。また以下の表のデータを用い、この反応の ΔH° を kJ 単位で計算せよ。

表 標準生成熱 (25 °C), ΔH_f° [kJ/mol]

$\text{CO}_2(\text{g})$	-393.5	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s})$	-1273.3	$\text{NO}(\text{g})$	91.3
$\text{CO}(\text{g})$	-110.5	$\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$	52.3	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	-241.8
$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l})$	-277.7	$\text{CH}_4(\text{g})$	-74.8	$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-285.8

6. 気体について以下の問いに答えよ。

(1) 1.00 mol の水蒸気が 150°C (423.15 K) で 10.0 L の体積を占める。以下の問いに有効数字 3 桁で答えよ。

(a) この水蒸気の圧力 (単位 atm) を、理想気体の状態式により計算せよ。

(b) この水蒸気の圧力 (単位 atm) を、ファンデルワールスの式により計算せよ。ただし、水蒸気のファンデルワールス定数は、 $a = 5.46 \text{ atm L}^2 / \text{mol}^2$ 、 $b = 0.0305 \text{ L / mol}$ である。

(2) 次の文の空欄 (a~c) に適切な式を入れよ。

気体分子運動論によれば、体積が V の容器内に質量 m の分子が N 個存在し、その平均二乗速度が $\overline{c^2}$ で示される場合、その圧力 P は (a) で表され、容器内に存在している分子数に依存することを示している。一方、その温度 T は $\overline{c^2}$ 、分子量 M_m 、気体定数 R をもちいて (b) で表され、容器中に存在する分子数に依存しない。また、1 分子の平均運動エネルギー ε は温度 T に依存し、その関係は、 N_A (アボガドロ数)、 R をもちいて表すと (c) で示される。

- (3) 気体の分子運動論で考えれば、気体の圧力は $pV = \frac{1}{3} Nmc^2$ で表される。この式をニュートンの運動の第二法則「粒子の運動量の変化率はその粒子にはたらいた力に等しい」と第三法則「作用反作用の法則」を用いて導け。
- (4) 太陽系にある惑星の一つで、太陽に最も近い公転軌道を周回している水星には、ほとんど大気がないと考えられている。水星表面の平均温度である 452 K での水素分子の根平均二乗速度 [km/s] を求め、さらにマクスウェル分布の考えも用いて水星に大気がほとんどないことを説明せよ (水星からの脱出速度は 4.25 km/s)。

7. 固体と分子間力について以下の問いに答えよ。

- (1) 以下の物質に働く分子間力をすべて挙げよ。
(a) クロロホルム CHCl_3 (b) 酸素 O_2 (c) ポリエチレン $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ (d) メタノール CH_3OH
- (2) X 線回折の基礎となるブラッグの式 $2d \sin \theta = n\lambda$ を導け。
- (3) NaCl 型結晶の塩化カリウムの結晶を 154 pm の波長をもつ X 線で調べると、強い強度を持った回折は $\theta = 14.2^\circ$ のところに観測される。隣り合うイオン面の面間隔 (イオン間の距離) [pm] はいくらか。さらに、電子配置の等しいイオンの有効核電荷はイオン半径に反比例すると仮定して、 K^+ イオンおよび Cl^- イオンの半径 [pm] を計算せよ。
- (4) 三つのハロゲン化水素の 1 気圧における沸点は 188 K (HCl)、206 K (HBr)、238 K (HI) である。これらの物質の分子間に働くファンデルワールス力のうち、双極子-双極子力と分散力のどちらの寄与が大きいか、理由とともに述べよ。

8. 相図および束一的性質について以下の問いに答えよ。

- (1) (A) 水および二酸化炭素の相図の概略をそれぞれ描き、各部の名称を書き込め。
(B) 加圧すると、水と二酸化炭素の融点と沸点はそれぞれどのように変化するか。
さらに、その変化が二つの物質で違うならばその原因について説明せよ。
- (2) メチオニン-エンケファリンは、いわゆるエンドρφインの一種であり、脳でモルヒネ的な化学作用をする天然物である。15.0 mg のメチオニン-エンケファリンを含む水溶液 20.0 mL が 298 K で、高さ 32.9 cm の水柱を支えるならメチオニン-エンケファリンの分子量はいくらか。298 K で水の密度は、1.00 g/mL で、水銀の密度は 13.534 g/mL である。
- (3) ラウールの法則とドルトンの法則を用いて不揮発性溶質の溶けた溶液の沸点上昇を説明せよ。
- (4) 束一的性質の一つである溶液の蒸気圧降下について熱力学的な考察を行え。